DESARROLLO INTEGRAL DE UN SISTEMA WEB MONOLÍTICO PARA LA COMPRA, RESERVA Y ADMINISTRACIÓN DE PASAJES DE UNA AEROLÍNEA VIP

Primera Entrega

Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Carrera:	Tecnologías de la Información
Asignatura:	Desarrollo Web para Integración de Tecnologías
Docente:	Ing. Juan Fernando Galarraga Hurtado
Grupo:	Grupo Nro. 7
Nombres:	Michael Eduardo Tonato Leon Mirley Anahi Ñacato Oña
Repositorio:	https://github.com/leoncitogrrr/AerolinaVIP_GRUPO07.git
Grupo:	Grupo7
Lugar:	Ecuador
Fecha:	28 de octubre de 2026

Índice

1. Wireframes e interfaces

1.1 Incorporación del documento común de wireframes

1.2 Cómo aplicamos los wireframes

1.3 Aplicación en cada una de las 21 interfaces

2. Políticas del proyecto: apartado 18.1 «Registro de decisiones pendientes»

2.1 Consideraciones generales

2.2 Fichas DP-01 a DP-15

2.3 Tabla resumen del apartado 18.1

1. Wireframes e interfaces

1.1 Incorporación del documento común de wireframes

El documento común Wireframes_21_Interfaces_Aerolinea_VIP.pdf, entregado por el docente, se incorpora completo y sin cambios en el Anexo A. Lo usamos como esqueleto funcional y visual de referencia para las 21 interfaces del apartado 11.4.5 y para la selección de asientos; no lo tomamos como una plantilla de diseño obligatoria.

1.2 Cómo aplicamos los wireframes

De cada wireframe conservamos el contenido funcional: los campos, las acciones, las validaciones, los mensajes, los estados vacíos y de carga, los permisos de cada perfil y los datos que se muestran. Lo que definimos como grupo fue el diseño visual:

- **Navegación:** usamos una barra superior compartida en el layout. Sus opciones cambian según el rol (visitante, cliente, counter, administrador y superusuario), siguiendo el mapa de navegación del apartado 11.4.2.
- **Colores y estilo:** azul marino con detalles dorados, tarjetas con sombra suave y la rejilla de Bootstrap para que las pantallas se adapten a computadora, tablet y celular.
- **Página de inicio:** sigue la pantalla 1. Tiene un bloque principal con el mensaje «Vuela a tu próximo destino», el formulario «Encuentra tu vuelo» (origen, destino, fecha y pasajeros), el aviso sobre horarios y tarjetas con los destinos y los días en que opera cada ruta. Al cambiar el origen, los destinos se actualizan con jQuery.
- **Componentes reutilizables:** hicimos como vistas parciales la barra con los datos del vuelo, el indicador de pasos de la compra (Asientos → Pasajeros → Reserva → Pago), el mapa de asientos y las etiquetas de estado.
- **Modales:** el pago simulado y las acciones importantes, como la cancelación, se confirman en una ventana modal de Bootstrap. Si el usuario cancela, no se registra nada.
- **Mapa de asientos:** reproduce la cabina del Embraer Phenom 300E del wireframe, con la proa, la puerta, las mesas, el baño, el equipaje y los siete asientos 1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D y 4I. Respetamos la semántica de colores:

  verde = disponible; rojo = ocupado (compra pagada); morado = reservado (pendiente de pago).

La selección actual del cliente se marca con borde negro y ✓. El estado de cada asiento también aparece escrito y la leyenda siempre está visible, así no depende solo del color. El color sale de la vista vw_EstadoAsientoVuelo de la base de datos.

En cuanto a la accesibilidad, cada campo tiene su etiqueta visible, los obligatorios llevan asterisco, los errores se muestran junto al control y se puede navegar con el teclado. Las validaciones están en los modelos y funcionan tanto en el navegador (jQuery Validation) como en el servidor.

1.3 Aplicación en cada una de las 21 interfaces

Tabla 1

Interfaces del apartado 11.4.5 implementadas a partir de los wireframes

N.º	Pantalla	Ruta en el proyecto	Perfil	Aplicación del wireframe
1	Página de inicio	/Home/Index	Público	Encabezado con la marca y el menú, bloque «Vuela a tu próximo destino», formulario «Encuentra tu vuelo», aviso de horarios y tarjetas de destinos. El destino se filtra con jQuery según el origen.
2	Inicio de sesión	/Account/Login	Visitante	Se ingresa con nombre de usuario y contraseña. Si los datos no coinciden, el mensaje no dice cuál de los dos falló.
3	Registro	/Account/Register	Visitante / SuperUsuario	Pide usuario, nombres, correo, contraseña y rol. Un visitante solo puede elegir Cliente; los demás roles aparecen únicamente para el SuperUsuario y se validan en el servidor.
4	Recuperación de acceso	/Account/ForgotPassword	Visitante	Siempre muestra el mismo mensaje, exista o no la cuenta.
5	Búsqueda de vuelos	/Vuelos/Buscar	Público	Origen, destino, fecha y número de pasajeros (1 a 7). No se puede elegir el mismo aeropuerto como origen y destino.
6	Resultados	/Vuelos/Resultados	Público	Muestra vuelos directos y la conexión a Galápagos por Guayaquil. Si no hay vuelos, se indica qué días opera cada ruta.
7	Disponibilidad	/Vuelos/Disponibilidad/{id}	Público	Mapa de los 7 asientos en modo consulta con su leyenda de colores.
8	Selección de asiento	/Reservas/SeleccionAsiento/{id}	Cliente / Counter	Paso 1 de 4. Se marcan los asientos verdes (borde negro y ✓). Al continuar, el servidor vuelve a revisar que sigan libres.

N.º	Pantalla	Ruta en el proyecto	Perfil	Aplicación del wireframe
9	Datos del pasajero	/Reservas/Pasajeros	Cliente / Counter	Paso 2 de 4. Un formulario por asiento; la cédula se valida con el dígito verificador.
10	Reserva	/Reservas/Confirmar	Cliente / Counter	Paso 3 de 4. Resumen con subtotal, IVA y total. Al confirmar, los asientos quedan morados.
11	Compra y pago	/Compras/Pagar/{id}	Titular	Paso 4 de 4. Pago simulado que se confirma en un modal; si se aprueba, los asientos pasan a rojo.
12	Confirmación	/Compras/Confirmacion/{id}	Titular	Estado guardado de la reserva, la compra y el pago, cada uno por separado, y enlaces a los comprobantes.
13	Mis reservas	/Reservas/MisReservas	Cliente	Lista de reservas con filtro por estado.
14	Gestión y cancelación	/Reservas/Gestionar/{id}	Titular / personal	Indica cuánto se reembolsaría y pide confirmación antes de cancelar.
15	Check-in	/CheckIn/Index	Cliente / Counter	Pasajeros con asiento pagado, ventana de check-in y pase de abordar para imprimir.
16	Comprobantes	/Comprobantes/Index	Titular / personal	Listado, vista en pantalla y descarga en PDF.
17	Panel del administrador	/Admin/Index	Administrador	Solo accesos a los módulos; el dashboard no entra en esta entrega.
18	Vuelos e itinerarios	/Admin/Vuelos	Administrador	Asignar aeronave, cambiar el estado del vuelo y generar vuelos desde las frecuencias.
19	Aeronaves	/Admin/Aeronaves	Administrador	Estado de cada jet y sus próximos vuelos.
20	Usuarios y reservas	/Admin/Gestion	Administración / Counter	Búsqueda de reservas y lista de usuarios. Solo el SuperUsuario cambia roles.
21	Reportes	/Admin/Reportes	Administrador	Ventas por ruta, reservas y pagos por estado y ocupación de cada vuelo.

Nota. La pantalla 17 se mantiene solo como página de accesos a los módulos.

2. Políticas del proyecto: apartado 18.1 “Registro de decisiones pendientes”

2.1 Consideraciones generales

En esta sección presentamos las políticas que el grupo propone para las decisiones DP-01 a DP-15 del apartado 18.1, en el mismo orden y con la estructura de ficha de la Guia_Registro_Decisiones_Pendientes_18_1.pdf. Cada ficha responde las ocho preguntas de la guía y diferencia la situación pendiente, la política propuesta, la justificación, las consecuencias funcionales (pantallas, procesos y datos), las reglas de negocio derivadas, las restricciones y la necesidad de aprobación.

Antes de proponer revisamos las reglas confirmadas RN-01 a RN-10 y las reglas de integridad RNP-01 a RNP-10 del apartado 15. Ninguna política contradice la flota de tres Phenom 300E, la capacidad de siete asientos ni los días y horarios de los itinerarios.

Ninguna de estas decisiones se presenta como aprobada. Mientras no lo estén, en el sistema funcionan como supuestos identificados y parametrizables: sus valores (IVA, horas de retención, porcentajes de reembolso y ventana de check-in) están en una sola clase, Models/Logica/PoliticasAerolinea.cs. Los apartados 18.2 y 18.3 del documento oficial no se modifican; solo citamos los riesgos R-01 a R-10 cuando corresponde. Siguiendo la guía, DP-14 y DP-15 se registran y se explica por qué quedan fuera de esta entrega.

2.2 Fichas DP-01 a DP-15

DP-01. Aeropuerto específico de Galápagos

DP-01 · Aeropuerto específico de Galápagos.	
1. Aspecto sin definir	El enunciado no dice a qué aeropuerto de Galápagos llega el itinerario del domingo. En el script aparece GPS (Seymour, en Baltra), pero solo como supuesto.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Itinerario ambiguo y dificultades para validar conexiones.» Sin este dato el itinerario queda ambiguo y no se pueden validar bien las conexiones. Tiene relación con los riesgos R-05 y R-04.
3. Política propuesta	– Mientras no se apruebe otro, trabajamos con el aeropuerto Seymour (GPS). – El aeropuerto no está escrito en el código: se lee de la tabla Aeropuerto, así que se puede cambiar desde el CRUD sin programar nada. – Si un aeropuerto o una ruta se desactiva, deja de aparecer en la búsqueda.

Alternativas consideradas y descartadas	Consideramos San Cristóbal (SCY), pero obligaba a cambiar rutas, frecuencias y datos de prueba sin tener una aprobación de por medio.
4. Justificación	Es el mismo dato que usan el script y los wireframes del docente, y como queda en la base de datos, cambiarlo después no cuesta nada.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-01: el aeropuerto de Galápagos se toma de la tabla Aeropuerto. – RG-02: en la búsqueda solo salen aeropuertos activos. *Se respetan RN-06 y RNP-05.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 5, 6, 7 y 18. Tablas Aeropuerto, Ruta, Frecuencia y Vuelo.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente ve «Galápagos (GPS)». Si se aprueba otro aeropuerto, el administrador lo actualiza sin tocar el resto.
Restricciones que se respetan	No cambian los días, los horarios ni la escala en Guayaquil.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, porque define cómo opera la ruta.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (supuesto: GPS).

DP-02. Asignación de los tres jets

DP-02 · Asignación de los tres jets.	
1. Aspecto sin definir	No está definido qué aeronave hace cada vuelo de la semana.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Conflictos horarios e imposibilidad de ejecutar algunos vuelos.» Puede haber cruces de horario o vuelos que no se puedan operar (R-02 y apartado 18.2).
3. Política propuesta	– Tomamos la asignación de ejemplo del script: AV-01 vuela Quito–Manta (lunes, miércoles y viernes), AV-02 Quito–Guayaquil (martes, jueves y sábado) y AV-03 el itinerario de Galápagos (domingo). – Un vuelo sin aeronave no se vende. – El administrador asigna o cambia la aeronave en la pantalla 18. El sistema rechaza la asignación si el jet no está disponible o si ya tiene otro vuelo a esa hora. – No se puede quitar la aeronave de un vuelo que ya tiene asientos vendidos o reservados.
Alternativas consideradas y descartadas	Rotar los tres jets cada día. Lo descartamos porque, sin tiempos de traslado ni mantenimiento aprobados, aumenta el riesgo de cruces.
4. Justificación	Con un jet fijo por ruta es fácil revisar conflictos y coincide con los datos entregados. Además se cumple lo que dice el 18.2: no se vende hasta que haya asignación.

5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-03: sin aeronave no hay venta. – RG-04: un jet NO_DISPONIBLE no recibe vuelos nuevos. – RG-05: no se aceptan dos vuelos del mismo jet con horarios superpuestos. *Se respetan RN-01, RN-02, RNP-01 y RNP-02.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 6, 7, 18 y 19. Vuelo.AeronaveId, Aeronave y el trigger trg_Vuelo_Validar.
7. Consecuencias para las operaciones	Solo se venden vuelos con jet asignado. En la pantalla 18 los vuelos sin asignar se ven resaltados.
Restricciones que se respetan	La flota sigue siendo de tres Phenom 300E de siete asientos.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, la decide el responsable operativo.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (supuesto: asignación del script).

DP-03. Tiempos de preparación y desplazamiento

DP-03 · Tiempos de preparación y desplazamiento.	
1. Aspecto sin definir	No hay un tiempo mínimo entre vuelos de un mismo jet. Tampoco se dice cómo vuelve a Quito el avión que termina el día en Guayaquil o en Manta después del vuelo de las 19:00.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Asignaciones formalmente separadas que no son operativamente viables.» Dos vuelos pueden verse separados en el papel y aun así no ser realizables (R-02, R-05).
3. Política propuesta	– Proponemos dejar al menos 60 minutos entre la llegada de un jet y su siguiente salida. Los horarios oficiales ya lo cumplen (por ejemplo, llega a Guayaquil a las 10:00 y sale a Galápagos a las 11:00). – El avión del vuelo de las 19:00 se queda en el destino y regresa a Quito en un vuelo de posicionamiento, sin pasajeros, el día que esa ruta no opera. – Por ahora el sistema controla que no se crucen horarios (trigger trg_Vuelo_Validar). El margen de 60 minutos y los vuelos de posicionamiento quedan como propuesta y no los programamos en esta entrega.
Alternativas consideradas y descartadas	Un margen de 30 minutos. Nos pareció poco para preparar un vuelo privado.
4. Justificación	Es un margen que se puede comprobar y que no obliga a mover ningún horario.

5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-06: un jet no puede tener dos vuelos que se crucen (programada). – RG-07: deben pasar 60 minutos entre llegada y salida (propuesta). *Se respetan RNP-02 y RN-04 a RN-06.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantalla 18. Tabla Vuelo y vista vw_VueloDetalle.
7. Consecuencias para las operaciones	No se puede poner un jet en dos vuelos a la vez. Los vuelos de posicionamiento no se venden.
Restricciones que se respetan	No se tocan horarios y no se diseñan controles aeronáuticos (horas de pilotos, mantenimiento).
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, lo define operaciones.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (solo se controla el cruce de horarios).

DP-04. Tarifas y moneda

DP-04 · Tarifas y moneda.	
1. Aspecto sin definir	No hay tarifas aprobadas. El script trae valores de ejemplo de 450 y 650 USD por tramo.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «No se puede determinar el importe real de una compra.» Sin tarifas no se sabe cuánto cuesta una compra (R-04).
3. Política propuesta	– Todo se cobra en dólares (USD). – Tarifa por pasajero y por tramo: 450 USD para Quito–Guayaquil y Quito–Manta, y 650 USD para los tramos de Galápagos. – Al reservar, el valor se copia en ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo. Si luego cambia la tarifa, las reservas ya hechas no se alteran. – El total es la suma de los tramos más el IVA (DP-05). Por ejemplo, Quito–Galápagos sale 450 + 650 = 1.100 USD más IVA por persona. – Las tarifas se actualizan desde el CRUD de Rutas.
Alternativas consideradas y descartadas	Cobrar por itinerario completo o con precios que cambian según la ocupación. No hay reglas comerciales para eso.
4. Justificación	Una tarifa fija por tramo es fácil de verificar y deja guardado lo que pagó cada cliente.

5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-08: el valor del asiento es la tarifa de la ruta al momento de reservar. – RG-09: toda compra es en USD. – RG-10: la tarifa no puede ser negativa. *Se respetan RNP-06 y RN-07.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 6, 8, 10, 11, 12 y 16. Ruta.TarifaReferencial, ReservaPasajeroVuelo.ImporteTramo, Compra.Importe y Moneda.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente sabe el precio antes de reservar y el comprobante conserva el valor cobrado.
Restricciones que se respetan	No hay cobros reales y la capacidad no cambia.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, es una decisión comercial.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (supuesto: valores del script).

DP-05. Impuestos y comprobantes

DP-05 · Impuestos y comprobantes.	
1. Aspecto sin definir	No está claro qué impuestos se aplican ni qué documento recibe el cliente.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Inconsistencias comerciales o tributarias.» Se pueden generar inconsistencias comerciales o tributarias (R-04).
3. Política propuesta	– Aplicamos un IVA del 15 % sobre las tarifas y lo mostramos aparte: subtotal, IVA y total. El porcentaje es un parámetro que se puede cambiar. – Cuando se aprueba el pago, el sistema emite una confirmación (CNF-000000) y un comprobante de venta académico (ACAD-000000). Si se cancela una compra pagada, emite una nota de crédito académica (NC-ACAD-000000). – El comprobante se descarga en PDF con el logo, la fecha, los datos de la aerolínea, el detalle por pasajero, los valores y la aclaración de que no es una factura. – Los datos del emisor los edita solo el SuperUsuario.
Alternativas consideradas y descartadas	Emitir facturas electrónicas autorizadas. Eso implica obligaciones tributarias reales que no corresponden a un proyecto académico.
4. Justificación	Así se puede mostrar el proceso completo sin imitar un documento tributario.

5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-11: solo una compra pagada genera comprobantes. – RG-12: la numeración no se repite. – RG-13: al cancelar con reembolso se emite nota de crédito y se anula la confirmación. *Se respetan RNP-06 y RNP-10.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 12 y 16 y CRUD de datos del emisor. Tablas Comprobante y DatosEmisor, vista vw_ComprobanteDetalle.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente descarga su comprobante. En los datos de prueba del script el IVA sale en 0,00 porque esas compras se cargaron sin impuesto.
Restricciones que se respetan	No afirmamos cumplir normas tributarias; la numeración es de ejemplo.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, el tema tributario debe revisarse con quien corresponda.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (supuesto: IVA 15 %).

DP-06. Proveedor de pagos

DP-06 · Proveedor de pagos.	
1. Aspecto sin definir	No hay un proveedor de pagos y el docente pidió no usar una pasarela real.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «No puede completarse la integración financiera.» No se puede completar una integración financiera y existe el riesgo de pagos duplicados (R-03).
3. Política propuesta	– Hacemos una simulación sin cobros: tarjeta de crédito o débito con las marcas Visa, Mastercard, American Express y Diners Club. – Se revisa el formato de la tarjeta: largo y prefijo según la marca, dígito de control, código de seguridad y fecha de vencimiento. Para probar un rechazo, cualquier tarjeta que termine en 0000 se rechaza. – Antes de pagar aparece un modal. Si el usuario pulsa «Cancelar», no se guarda nada. – Solo guardamos la marca, los cuatro últimos dígitos, el titular y un código de operación. Nunca el número completo ni el código de seguridad. – Si la compra ya está pagada y se vuelve a enviar el pago, no se cobra otra vez.
Alternativas consideradas y descartadas	Conectar una pasarela real, que el docente descartó y que además exige contratos y credenciales.
4. Justificación	Cumple con lo pedido y evita guardar datos sensibles.

5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-14: una compra tiene como máximo un pago aprobado. – RG-15: lo aprobado no puede superar el valor de la compra. – RG-16: si el pago se rechaza, la reserva sigue pendiente y se puede reintentar. *Se respetan RNP-06 y RNP-10.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 11 y 12 y los CRUD de marcas y métodos de pago. Tablas Pago, Compra, MetodoPago y MarcaTarjeta.
7. Consecuencias para las operaciones	Se puede probar todo el flujo de pago sin dinero real.
Restricciones que se respetan	Pagos simulados, sin controles regulatorios.
8. ¿Requiere aprobación docente?	No para esta entrega, porque el docente pidió pagos simulados. Sí antes de usar pagos reales.
Estado de la decisión	Supuesto de implementación.

DP-07. Duración de una reserva pendiente

DP-07 · Duración de una reserva pendiente.	
1. Aspecto sin definir	No se sabe cuánto tiempo se guardan los asientos de una reserva que todavía no se paga.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Asientos bloqueados indefinidamente o liberados antes de tiempo.» Los asientos podrían quedar bloqueados para siempre o liberarse demasiado pronto (R-01, R-04).
3. Política propuesta	– Una reserva pendiente guarda sus asientos (morados) por 24 horas, o hasta la salida del vuelo si eso ocurre antes. – Pasado ese tiempo, la reserva queda EXPIRADA, los asientos vuelven a verde y la compra se anula. – El vencimiento se revisa cada vez que alguien consulta, reserva o paga. No usamos procesos en segundo plano ni bloqueos.
Alternativas consideradas y descartadas	15 minutos nos pareció muy poco para el cliente y 72 horas demasiado para un avión de siete asientos.
4. Justificación	24 horas es un punto medio razonable y se puede controlar sin procesos que bloqueen la base.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-17: FechaExpiracion = creación + 24 h (o la salida del vuelo). – RG-18: una reserva vencida no se puede pagar. *Se respetan RNP-03, RNP-04, RNP-06 y RNP-07.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Reserva.FechaExpiracion y los estados de reserva y asiento.
7. Consecuencias para las operaciones	Los asientos sin pagar vuelven a la venta solos. Las reservas pendientes del script (R10 y R11) ya aparecen como expiradas.

Restricciones que se respetan	No hay bloqueos ni manejo de concurrencia: la selección es temporal y el servidor revalida.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, es una regla comercial.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (supuesto: 24 h).

DP-08. Cancelaciones y reembolsos

DP-08 · Cancelaciones y reembolsos.	
1. Aspecto sin definir	No están definidas las reglas de cancelación ni de reembolso.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Liberación incorrecta de asientos y consecuencias económicas no autorizadas.» Se podrían liberar asientos de forma incorrecta o devolver dinero sin autorización (R-03, R-04).
3. Política propuesta	– Si la reserva no está pagada, se cancela sin costo. – Si está pagada: con 48 horas o más antes del primer vuelo se devuelve el 100 %; entre 24 y 48 horas, el 50 %; con menos de 24 horas ya no se puede cancelar. – Tampoco se cancela en línea si algún pasajero ya hizo el check-in o si el vuelo ya salió. – Se cancela la reserva completa. Los asientos vuelven a verde, la compra se anula, el reembolso se registra como pago REVERSADO y se emite una nota de crédito.
Alternativas consideradas y descartadas	No devolver nada, o devolver todo en cualquier momento. Lo primero es muy duro para un servicio VIP y lo segundo es un riesgo para la aerolínea.
4. Justificación	Una escala según la anticipación se puede verificar y protege a la aerolínea en las últimas horas.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-19: solo una cancelación autorizada libera asientos. – RG-20: reembolso = valor de la compra × porcentaje. – RG-21: no se cancela con check-in hecho ni con el vuelo ya salido. *Se respetan RNP-07, RNP-06 y RNP-10.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 12, 13, 14, 16 y 20. Reserva, Compra, Pago y Comprobante.
7. Consecuencias para las operaciones	Antes de confirmar, el cliente ve cuánto le devolverían. El counter y el administrador pueden cancelar a nombre del cliente.
Restricciones que se respetan	Los reembolsos son simulados.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, tiene efectos económicos.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (supuesto: 100 % / 50 % / no permitido).

DP-09. Comercialización de tramos individuales

DP-09 · Comercialización de tramos individuales.	
1. Aspecto sin definir	No se dice si los tramos del itinerario de Galápagos se pueden vender por separado.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Duplicación de plazas entre viajes completos y tramos separados.» Podrían duplicarse plazas entre viajes completos y tramos sueltos (R-01, R-05).
3. Política propuesta	– Los asientos se controlan por vuelo: cada tramo tiene sus siete asientos, se venda solo o dentro del itinerario. – Se permite comprar un tramo por separado, por ejemplo Quito–Guayaquil del domingo. – Al buscar Quito–Galápagos aparece la conexión con sus dos tramos y el cliente reserva cada uno.
Alternativas consideradas y descartadas	Vender solo el itinerario completo. Dejaba asientos vacíos en el tramo Quito–Guayaquil. Reservar varios tramos en una sola operación queda para más adelante.
4. Justificación	Como el inventario está en cada vuelo, un asiento no se puede vender dos veces.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-22: un asiento tiene una sola ocupación vigente por vuelo. – RG-23: un pasajero no puede tener dos asientos en el mismo vuelo. *Se respetan RN-03, RN-06, RNP-03, RNP-04 y RNP-05.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 5 a 8. Tablas Itinerario, TramoItinerario y ReservaPasajeroVuelo.
7. Consecuencias para las operaciones	Se aprovechan mejor los asientos del domingo. Quien viaja a Galápagos reserva dos tramos.
Restricciones que se respetan	No cambia la capacidad ni los horarios.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, es comercial.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación.

DP-10. Condiciones de conexión en Guayaquil

DP-10 · Condiciones de conexión en Guayaquil.	
1. Aspecto sin definir	No hay un tiempo mínimo de conexión en la escala de Guayaquil.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Conexiones que no cumplen los requisitos operativos.» Se podrían ofrecer conexiones imposibles de cumplir (R-05).

3. Política propuesta	– Proponemos 60 minutos como mínimo. Los horarios actuales lo cumplen: llegada 10:00 y salida 11:00; llegada 17:00 y salida 18:00. – La búsqueda solo arma una conexión si el segundo vuelo sale del aeropuerto donde llegó el primero y después de su llegada. El trigger trg_TramoItinerario_Validar exige lo mismo en los itinerarios. – Si se cancela uno de los tramos, la conexión deja de mostrarse.
Alternativas consideradas y descartadas	30 minutos de conexión, que consideramos arriesgado.
4. Justificación	Se puede comprobar con los datos de cada vuelo sin mover horarios.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-24: el siguiente tramo sale de donde llegó el anterior. – RG-25: sale después de la llegada (programada); con 60 minutos de margen (propuesta). *Se respetan RN-06 y RNP-05.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 6 y 18. Tablas TramoItinerario e Itinerario.
7. Consecuencias para las operaciones	El cliente solo ve conexiones posibles.
Restricciones que se respetan	No cambian horarios ni escalas.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, es operativo.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación.

DP-11. Configuración física de los asientos

DP-11 · Configuración física de los asientos.	
1. Aspecto sin definir	La numeración de los asientos del Phenom 300E no está aprobada y en el dibujo no se ve hacia dónde miran.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Asignaciones a asientos inexistentes o incorrectos.» Se podría asignar un asiento que no existe (R-09).
3. Política propuesta	– Usamos los siete asientos de la tabla Asiento: 1D, 2D, 2I, 3D, 3I, 4D y 4I. No hay 1I porque ahí está la puerta. – El mapa toma los colores de la vista vw_EstadoAsientoVuelo: verde libre, morado reservado y rojo ocupado; la selección actual lleva borde negro y ✓. El estado también aparece escrito. – La orientación de los asientos queda pendiente.
Alternativas consideradas y descartadas	Numerarlos del 1 al 7, pero así no se sabe en qué parte del avión está cada uno.

4. Justificación	Respeta el dibujo de cabina y el script, y el cliente se ubica fácilmente.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-26: solo se reservan asientos que existen en el modelo del avión. – RG-27: máximo siete asientos ocupados por vuelo. *Se respetan RN-02, RN-03 y RNP-03.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 7, 8, 12 y 15. Tablas Asiento y ModeloAeronave, vistas vw_AsientoAeronave y vw_EstadoAsientoVuelo.
7. Consecuencias para las operaciones	Los comprobantes y pases de abordar muestran el código del asiento.
Restricciones que se respetan	La capacidad sigue siendo de siete asientos.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, hay que confirmarlo con el avión real.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (supuesto: 1D–4I).

DP-12. Política de check-in

DP-12 · Política de check-in.	
1. Aspecto sin definir	No se sabe cuándo abre y cierra el check-in ni qué documentos se piden.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Ventanas temporales y condiciones de elegibilidad ambiguas.» Las condiciones quedarían ambiguas (R-04).
3. Política propuesta	– El check-in en línea abre 168 horas (7 días) antes de la salida y cierra 2 horas antes. – Solo se hace para asientos pagados de vuelos que no estén cancelados, y una sola vez por pasajero. – El cliente o el counter confirman que el pasajero tiene su cédula o pasaporte vigente. Después se genera un pase de abordar con la hora de presentación (45 minutos antes del vuelo). – Una vez hecho el check-in, la reserva ya no se puede cancelar en línea.
Alternativas consideradas y descartadas	Abrir el check-in 24 o 48 horas antes, como en las aerolíneas comerciales. En un vuelo privado con pocos pasajeros conviene revisar los documentos con más tiempo. El valor se puede cambiar.
4. Justificación	Es una ventana clara y separa bien la compra, el asiento ocupado y el check-in.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-28: solo hay check-in de asientos confirmados. – RG-29: un check-in vigente por asiento. *Se respetan RN-07 y RNP-06.*

6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 14, 15 y 20. Tabla CheckIn.
7. Consecuencias para las operaciones	Menos trámites en el aeropuerto; el counter busca por código de reserva.
Restricciones que se respetan	No se incluyen controles aeronáuticos ni migratorios.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, es una condición operativa.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación (supuesto: de 7 días a 2 horas).

DP-13. Funciones exactas del counter

DP-13 · Funciones exactas del counter.	
1. Aspecto sin definir	No está definido qué puede hacer el empleado de counter.
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Exceso o insuficiencia de permisos para empleados.» Podría tener más o menos permisos de los necesarios (R-06).
3. Política propuesta	– Counter: busca vuelos, crea reservas y pagos a nombre de un cliente registrado, registra y edita pasajeros (sin borrar), consulta y cancela reservas, hace check-in y ve comprobantes. – Administrador: CRUD de aeropuertos, rutas, frecuencias, vuelos, itinerarios, aeronaves y pasajeros, sin eliminar, y las pantallas 17 a 21. – SuperUsuario: todo lo anterior, además de eliminar, la configuración (marcas, métodos de pago, monedas, tipos de documento, datos del emisor) y la asignación de roles. – Cliente: solo sus propias reservas, pagos, check-in y comprobantes. – Los permisos se controlan en el servidor con [Authorize(Roles = …)], no solo escondiendo botones.
Alternativas consideradas y descartadas	Darle al counter los mismos permisos del administrador. Lo descartamos por mínimo privilegio.
4. Justificación	Cada rol tiene justo lo que necesita y se protegen los datos personales.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– RG-30: solo el SuperUsuario asigna roles; el registro público crea clientes. – RG-31: un cliente solo ve lo suyo. *Se respetan RN-09 y RNP-09.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	Pantallas 3, 8 a 16 y 20. Tablas AspNetRoles y AspNetUserRoles; Reserva.UsuarioId.
7. Consecuencias para las operaciones	El counter atiende al cliente sin entrar a la configuración.

Restricciones que se respetan	La matriz de roles no se entrega como documento aparte; los roles se crean por código.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, define permisos.
Estado de la decisión	Pendiente de aprobación.

DP-14. Recuperación y disponibilidad del sistema

DP-14 · Recuperación y disponibilidad del sistema.	
1. Aspecto sin definir	No hay objetivos de recuperación (RPO) ni de disponibilidad (RTO).
2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Pérdida de datos o interrupciones prolongadas.» Se podrían perder datos o tener caídas largas (R-07).
3. Política propuesta	– La registramos, pero queda fuera de esta entrega porque corresponde a mantenimiento y despliegue. – Para resolverla hace falta saber qué tan crítico es el servicio, el horario de atención, el volumen de transacciones, dónde se alojará el sistema, el presupuesto y quién hará los respaldos. – En el entorno académico, el script SQL se puede volver a ejecutar para reconstruir la base y sus datos de prueba.
Alternativas consideradas y descartadas	No aplica en esta entrega.
4. Justificación	Las instrucciones dejan fuera el mantenimiento y el despliegue, y poner valores sin información sería inventarlos.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– No se agregan reglas en esta entrega. *No afecta a RN ni RNP.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	No afecta pantallas. Bases AerolineaVIP y AerolineaVIP_Identity.
7. Consecuencias para las operaciones	Ninguna en el ámbito académico.
Restricciones que se respetan	No proponemos certificaciones ni afirmamos cumplir normas.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, cuando se planifique el despliegue.
Estado de la decisión	Pendiente (fuera del alcance).

DP-15. Normativa aplicable

DP-15 · Normativa aplicable.	
1. Aspecto sin definir	No se ha revisado la normativa legal ni aeronáutica.

2. Necesidad de la decisión (riesgo de 18.1 y riesgos R-xx de 18.3)	Riesgo señalado en 18.1: «Incumplimiento de obligaciones jurídicas o aeronáuticas.» Se podría incumplir alguna obligación (R-06, R-04).
3. Política propuesta	– La registramos, pero queda fuera de esta entrega. – Para resolverla, la normativa aeronáutica, la tributaria y la de protección de datos tendrían que revisarse con personas competentes. – Mientras tanto el sistema reduce riesgos: los pagos son simulados, no se guardan datos completos de tarjetas, los comprobantes dicen que son académicos y cada rol ve solo lo que le corresponde.
Alternativas consideradas y descartadas	No aplica en esta entrega.
4. Justificación	Las instrucciones piden no proponer certificaciones ni afirmar que se cumple la normativa.
5. Reglas de negocio derivadas (RG-xx) y reglas RN/RNP que se respetan	– No se agregan reglas en esta entrega. *Se respeta RNP-09.*
6. Pantallas, procesos y datos afectados	De forma indirecta, pantallas 11, 16 y 20.
7. Consecuencias para las operaciones	Ninguna en el ámbito académico.
Restricciones que se respetan	No afirmamos cumplir normas ni diseñamos controles aeronáuticos.
8. ¿Requiere aprobación docente?	Sí, requiere una revisión especializada.
Estado de la decisión	Pendiente (fuera del alcance).

2.3 Tabla resumen del apartado 18.1

Tabla 2

Resumen de las políticas propuestas para las decisiones pendientes

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-01	Aeropuerto específico de Galápagos.	GPS como supuesto, guardado en la tabla Aeropuerto.	5, 6, 7, 18 · Aeropuerto, Ruta	Sí	Pendiente
DP-02	Asignación de los tres jets.	Un jet por ruta; sin jet no se vende.	6, 7, 18, 19 · Vuelo, Aeronave	Sí	Pendiente
DP-03	Tiempos de preparación y desplazamiento.	60 min entre vuelos y posicionamiento sin pasajeros.	18 · Vuelo	Sí	Pendiente
DP-04	Tarifas y moneda.	USD; 450 por tramo continental y 650 por tramo a Galápagos.	6, 10, 11, 16 · Ruta, Compra	Sí	Pendiente

ID	Decisión	Política propuesta (resumen)	Pantallas / datos	Requiere aprobación	Estado
DP-05	Impuestos y comprobantes.	IVA 15 % aparte; comprobantes académicos en PDF.	12, 16 · Comprobante, DatosEmisor	Sí	Pendiente
DP-06	Proveedor de pagos.	Pago simulado con modal; tarjeta terminada en 0000 = rechazo.	11, 12 · Pago, MarcaTarjeta	No en esta entrega	Pendiente
DP-07	Duración de una reserva pendiente.	24 h de retención; luego expira y libera asientos.	7, 8, 10–13 · Reserva	Sí	Pendiente
DP-08	Cancelaciones y reembolsos.	≥ 48 h 100 %; 24–48 h 50 %; < 24 h no se cancela.	13, 14, 16 · Compra, Pago	Sí	Pendiente
DP-09	Comercialización de tramos individuales.	Inventario por vuelo; se puede vender cada tramo.	5–8 · TramoItinerario	Sí	Pendiente
DP-10	Condiciones de conexión en Guayaquil.	Conexión mínima de 60 min, con continuidad.	6, 18 · TramoItinerario	Sí	Pendiente
DP-11	Configuración física de los asientos.	Siete asientos 1D–4I; colores desde la base.	7, 8, 12, 15 · Asiento	Sí	Pendiente
DP-12	Política de check-in.	De 7 días a 2 h antes; solo asientos pagados.	15 · CheckIn	Sí	Pendiente
DP-13	Funciones exactas del counter.	Counter: reservas, pasajeros, check-in y comprobantes.	3, 8–16, 20 · Roles	Sí	Pendiente
DP-14	Recuperación y disponibilidad del sistema.	Registrada; fuera de alcance.	— · Bases de datos	Sí	Pendiente
DP-15	Normativa aplicable.	Registrada; fuera de alcance.	11, 16, 20 (indirecto)	Sí	Pendiente